

Sistemas Operativos

UNIDAD N° II

Primeros pasos con Windows Server 2025



SEMANA 4

Consideraciones previas

El contenido que se expone a continuación está ligado a los siguientes objetivos:

- AE3. Distinguir los intérpretes de comandos, realizar las acciones o ejecutar comandos que permiten la administración de: Servicios, Redes, Firewall
- AE4. Ejecutar comandos y acciones que permitan programar una tarea.
- AE5. Habilitar y configurar un servidor web usando el servicio IIS de Windows

Sobre las fuentes utilizadas en el material

El presente Material de Estudio constituye un ejercicio de recopilación de distintas fuentes, cuyas referencias bibliográficas estarán debidamente señaladas al final del documento. Este material, en ningún caso pretende asumir como propia la autoría de las ideas planteadas. La información que se incorpora tiene como única finalidad el apoyo para el desarrollo de los contenidos de la unidad correspondiente, respetando los derechos de autor ligados a las ideas e información seleccionada para los fines específicos de cada asignatura.

Introducción

Para administrar correctamente un entorno basado en Windows Server 2025 es fundamental comprender cómo controlar el comportamiento del sistema operativo y los distintos componentes que lo acompañan. Además de gestionar usuarios y grupos, como se revisó anteriormente, un administrador debe supervisar y regular el funcionamiento de programas, puertos y servicios que se comunican con la red. Esto implica definir qué aplicaciones pueden enviar o recibir datos, determinar qué dispositivos pueden descubrir o conectarse al servidor y establecer procesos automatizados que garanticen continuidad operativa, seguridad y eficiencia.

Durante esta semana estudiarás los elementos centrales de la administración del sistema en Windows Server 2025. Conocerás cómo funciona la administración de red y cómo crear reglas en Microsoft Defender Firewall para proteger el servidor. Aprenderás a utilizar el Programador de tareas para automatizar labores de mantenimiento y respaldo. También revisarás la administración de servicios internos del sistema operativo y, finalmente, explorarás el servidor web incluido en Windows Server, Internet Information Services, que puede ser instalado y configurado desde Server Manager. Estos conocimientos te permitirán gestionar de manera segura, ordenada y profesional un entorno Windows Server moderno.

Ideas fuerza

- **Reglas de entrada y salida:** Son configuraciones del Microsoft Defender Firewall que permiten controlar el tráfico que ingresa o sale del servidor. Estas reglas determinan qué aplicaciones, servicios o puertos pueden enviar o recibir información, reforzando la seguridad y el control sobre las comunicaciones del sistema.
- **Administrador de servicios:** Es la herramienta nativa del sistema operativo que permite visualizar, iniciar, detener y configurar el comportamiento de los servicios instalados en Windows Server. Desde aquí se define su modo de inicio y se supervisa su estado para garantizar el funcionamiento correcto del servidor.
- **Tareas programadas:** El Programador de tareas permite automatizar procesos como respaldos, ejecuciones de scripts, mantenimientos y rutinas administrativas. Esta automatización mejora la eficiencia operativa y reduce errores humanos.
- **IIS como servidor web:** Internet Information Services es el servidor web integrado en Windows Server y permite alojar sitios, APIs y aplicaciones desarrolladas en el ecosistema Microsoft. Su instalación y configuración se realiza mediante Server Manager.

Índice

1. Administración de servicios	6
1.1. Panel de administración (Services)	9
1.2. Como acceder a Services	11
2. Administración de redes	13
2.1. Tarjetas de red en el sistema.....	13
2.2. ipconfig.....	15
3. Administración de firewall.....	16
3.1. Estado del corta fuegos.....	17
3.2. Tipos de reglas.....	18
3.3. Apps a través del Firewall	20
4. Programador de tareas	21
5. IIS.....	27
5.1. Hosting de sitios web en IIS.....	27

Desarrollo

1. Administración de servicios

Todos los ordenadores poseen servicios. Estos son programas que cumplen una función primordial en el funcionamiento del sistema operativo y de los programas que estén instalados en este. Por lo general, este tipo de programas son inicializados de forma automática por el sistema, evitando que el usuario deba necesariamente interactuar con estos cada vez que es iniciado el ordenador.

Estos servicios, que sirven para ejecutar una tarea en específico, son aplicables para el control de impresoras, bluetooth, actualizaciones de software, conexión a servicios de videojuegos, etc. Prácticamente cualquier acción que se desarrolle en el sistema operativo, tendrá uno o más servicios asociados a su ejecución.

Además, estos programas pueden venir por defecto con el sistema operativo o pueden ser instalados por programas de terceros. Esto último supone un riesgo para la seguridad del servidor u ordenador y es por esta razón que siempre es recomendable instalar programas que vengan de orígenes confiables. Se puede dar la situación en que uno de estos servicios proveniente de un programa desconocido pueda estar destinado a la recolección de datos contenidos dentro del servidor, como, por ejemplo, obtener datos desde una base de datos, dando paso a servicios maliciosos.

Hay que tener en cuenta que también existirán servicios con un rol parecido (la recolección de datos), pero que, en este caso, se dedicarán a obtener datos relevantes de la ejecución del programa bajo un cierto contexto de uso (esto más que nada para mejorar la estabilidad de los servicios y programas en sí, como cuando ocurre un “crasheo” en un videojuego, que aparece un asistente para poder generar un ticket de soporte).

Muchas veces la ejecución de estos servicios adicionales supone problemas de rendimiento dentro de un ordenador, y aunque esto es un problema para los usuarios, y especialmente para los administradores de sistemas, es posible deshabilitar cualquier servicio dentro de estos dispositivos (y si es que el sistema operativo lo permite).

Veamos un ejemplo de esto.

SQL Server es un gestor de base de datos desarrollado por Microsoft. Este posee una gran cantidad de servicios que son necesarios para su funcionamiento. Algunos le permiten buscar objetos (tablas, datos, conexiones, vistas, procedimientos almacenados, etc) dentro de servidores locales o servidores externos. En cambio, otros servicios le permiten al mismo gestor poder iniciar una nueva instancia de ejecución del mismo.

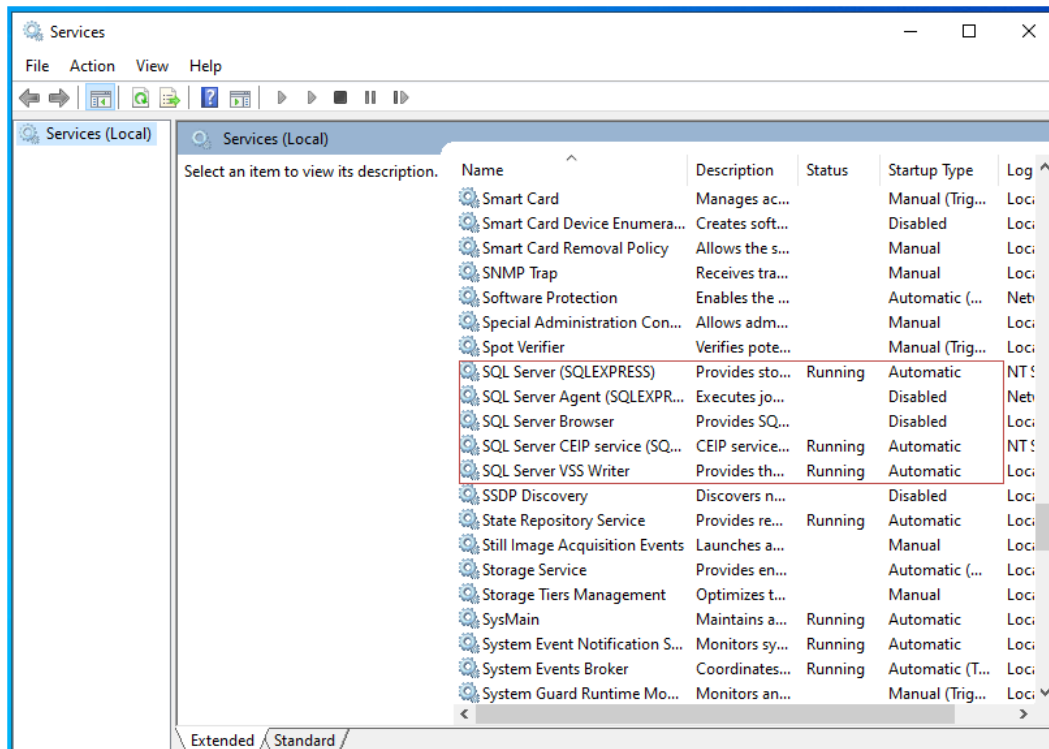


Imagen N° 1, Services
Fuente: Elaboración propia

Para este ejemplo, detendremos en cuenta solo el servicio principal del gestor: **SQL Server (SQLEXPRESS)**. Este servicio se encuentra corriendo actualmente en el servidor.

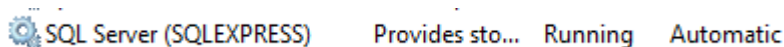
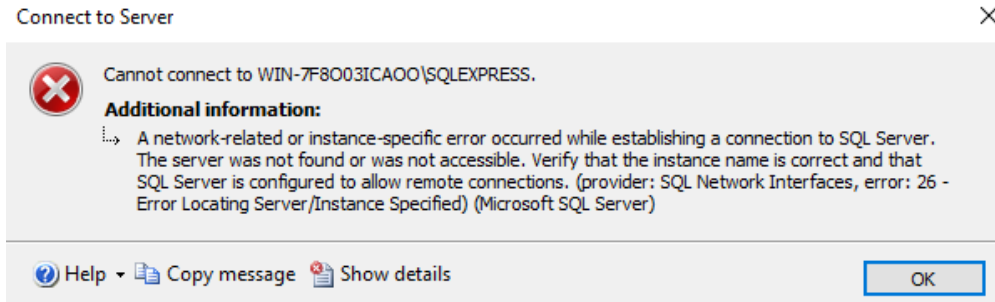


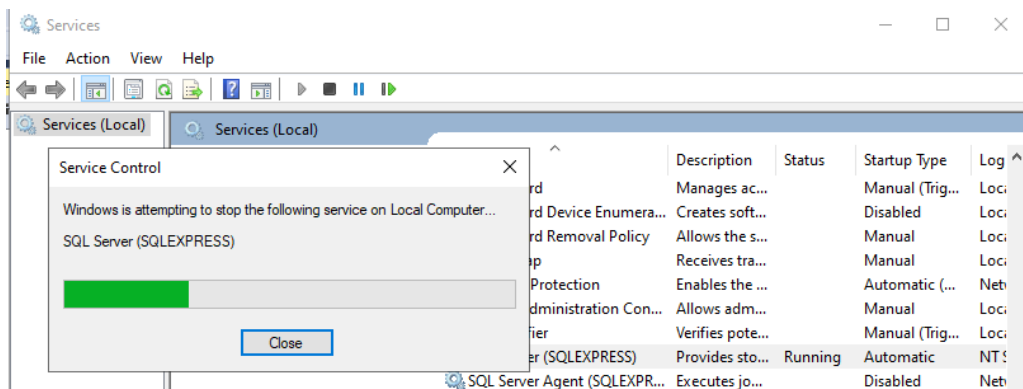
Imagen N° 2, Server (SQLEXPRESS) en estado "Running"
Fuente: Elaboración propia

Si se detiene o pone en pausa su ejecución, al momento de intentar conectarse a la instancia del gestor de base de datos, ocurrirá lo siguiente:



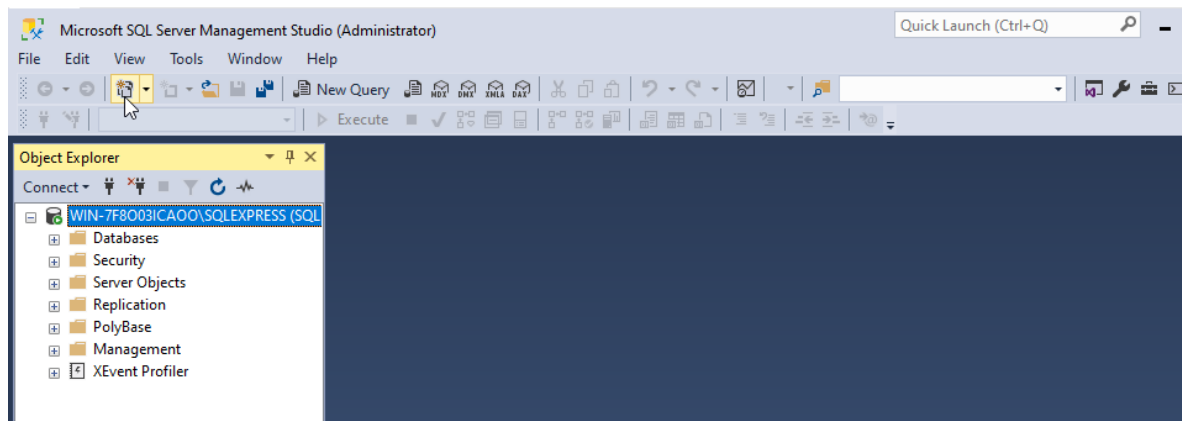
*Imagen N° 3, Error de conexión con SQLEXPRESS
Fuente: Elaboración propia*

Nos mostrará un error, entregando información relacionada a un posible error presentado en la red o dentro de la misma instancia de SQL Server. En este caso, nosotros al detener deliberadamente la ejecución del servicio principal, sabemos cuál es la solución: volver a iniciar este servicio.



*Imagen N° 4, Deteniendo el servicio SQLEXPRESS
Fuente: Elaboración propia*

Una vez “levantado” el servicio que fue detenido para el ejemplo, entonces, ya nos podremos volver a conectar a la instancia de base de datos.



*Imagen N° 5, Microsoft SQL Server Managment Studio
Fuente: Elaboración propia*

Este tipo de acciones puede ser llevada a cabo para todos los servicios presentes en el ordenador. Sin embargo, no es recomendable ir y detener cualquier servicio sin saber cómo este podría afectar el funcionamiento de un programa o del sistema operativo. La forma de solucionarlo sería iniciando nuevamente el o los servicios detenidos, o simplemente reiniciando el dispositivo. Pero ojo, que si la configuración de inicio del servicio fue modificada, entonces es muy probable que se deba hacer de forma manual.

1.1. Panel de administración (Services)

Como en todo ámbito de un sistema operativo, es necesario contar con algún programa o software que le permita al usuario poder administrar cada parte del sistema, y la gestión de la ejecución de los servicios no es la excepción. Muchas veces, la ejecución de algunos de estos servicios no es 100% necesario, y deshabilitarlos permite utilizar ese pequeño pero importante porcentaje de cómputo en tareas que si sean relevantes para la ejecución de un programa.

En el caso de Windows y Windows Server, existe un programa que viene instalado por defecto llamado **Services** y que permite listar todos los servicios presentes en el sistema, ya sea que se estén o no ejecutando en el momento.

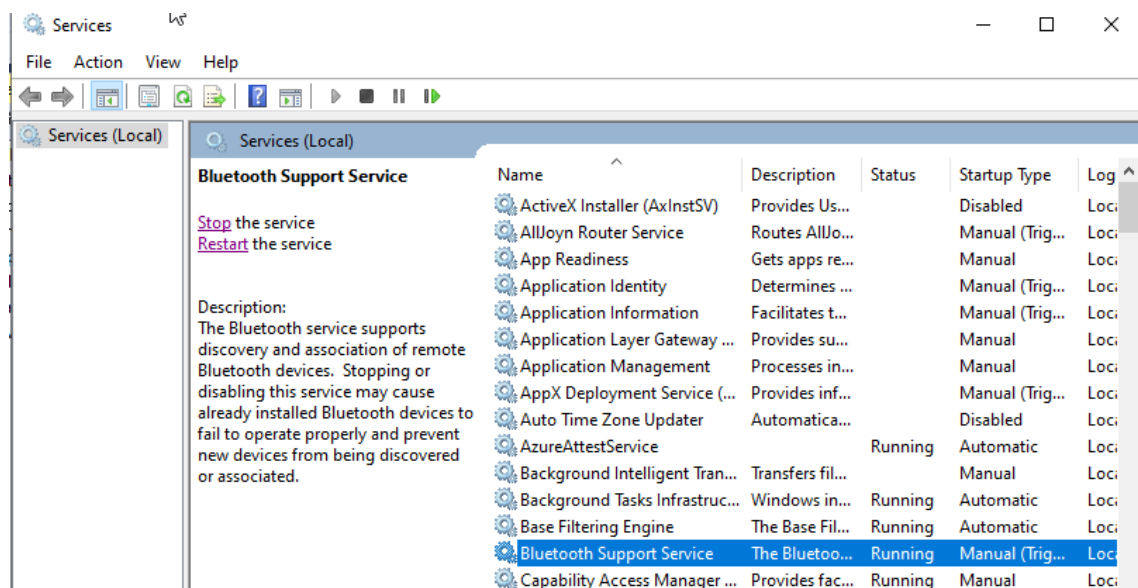


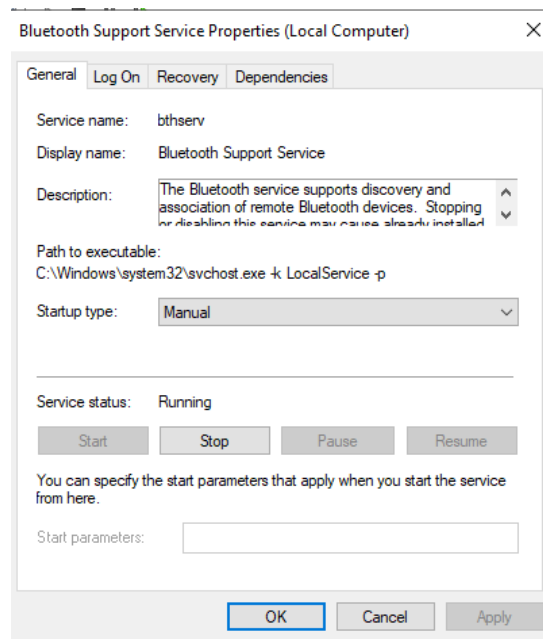
Imagen N° 6, Panel de administración (Services)
Fuente: Elaboración propia

Para cada uno de estos servicios se podrá elegir la forma de inicio que tendrán:

- **Automatic:** el servicio se inicia junto con el sistema operativo
- **Automatic (delayed start):** el servicio se inicia después de que se inicie el sistema operativo
- **Manual:** el servicio deberá ser iniciado por el usuario de forma manual,
- **Disabled:** el servicio está deshabilitado. Esta opción solo está disponible si el servicio está habilitado.
- **Enabled:** el servicio está habilitado. Esta opción solo está disponible si el servicio esta deshabilitado.

También, se puede escoger cual es estado actual del servicio:

- **Start:** inicia la ejecución del servicio. Este debe estar habilitado, de lo contrario se solicitará la habilitación del mismo.
- **Stop:** detiene la ejecución del servicio. Este debe estar iniciado antes de poder detenerlo.
- **Pause:** pausa la ejecución del servicio. Este debe estar iniciado antes de poder pausarlo.
- **Resume:** reanuda la ejecución del servicio. Esta opción solo está disponible si el servicio fue pausado con anterioridad.

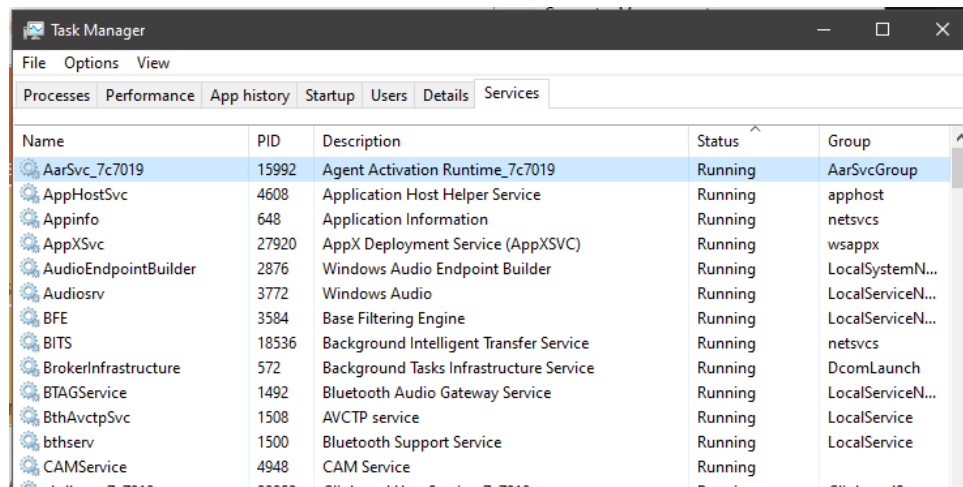


*Imagen N° 7, Propiedades de Service
Fuente: Elaboración propia*

1.2. Como acceder a Services

Existen muchas formas de poder acceder a los servicios que se están ejecutando dentro de Windows Server. Específicamente veremos 3: Administrador de tareas, Server Manager y Run.

- **Administrador de tareas (Task Manager):** es un software encargado de recolectar la información de los procesos en ejecución, rendimiento del sistema, aplicaciones de inicio y servicios principalmente.



*Imagen N° 8, Task Manager
Fuente: Elaboración propia*

- **Server Manager (Services):** Como vimos la semana pasada, Server Manager es el programa dentro de Windows Server de recolectar todas las opciones de administración del sistema. Una de estas opciones, presentes en **Tools** es **Services**, la que nos permitirá ingresar al programa administrador de los servicios del servidor.

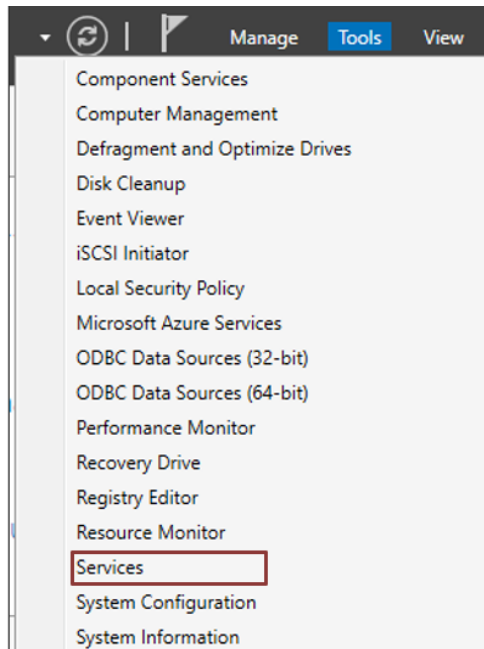


Imagen N° 9, Server Manager - Tools
Fuente: Elaboración propia

- **Run:** es un programa que permite abrir carpetas, documentos, recursos de internet y programas. Este se puede ejecutar por de la combinación de teclas **Windows** + **r**, o buscando **Run** dentro del menú de Windows, y dentro escribir **services.msc**.

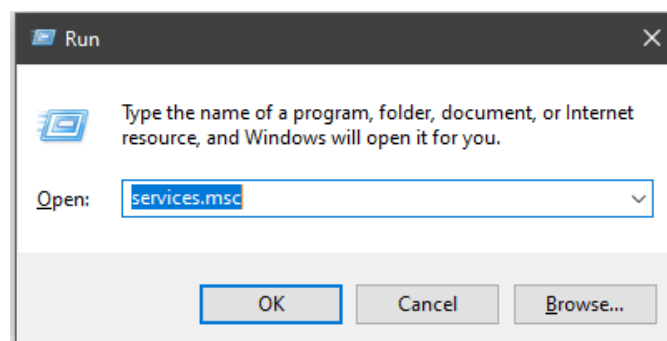


Imagen N° 10, Ejecutar
Fuente: Elaboración propia

Nota:

A diferencia de versiones anteriores como **Windows Server 2019** y **Windows Server 2022**, en Windows Server 2025 Microsoft otorga aún más protagonismo a la administración remota mediante **Windows Admin Center**, herramienta diseñada para centralizar la gestión del servidor desde un navegador.

2. Administración de redes

Un servidor necesita de conexión a internet para poder entregar de manera correcta cada uno de los servicios que este tenga a disposición para los usuarios, y la configuración de la red del servidor es la piedra fundamental de esto.

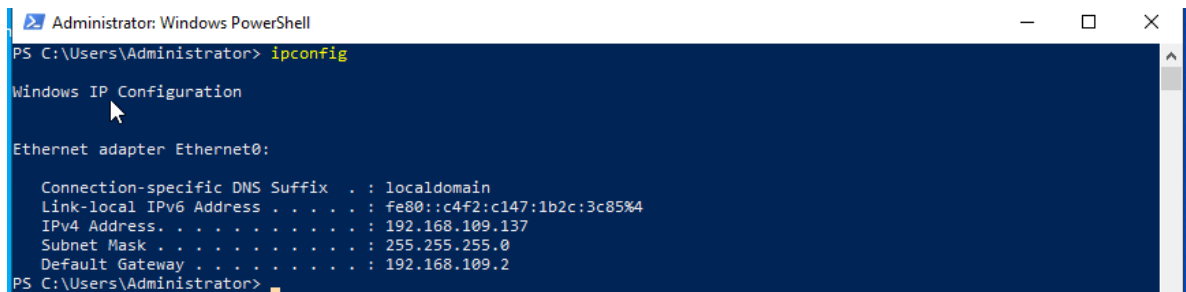
Como vimos en la unidad pasada, en la configuración de red existen ciertos datos obligatorios como la dirección IPv4 y/o IPv6, puerta de enlace y servidores DNS. Estos a su vez, pueden ser obtenidos automáticamente por el dispositivo, o bien, ser configurados por el usuario en base a sus necesidades.

En Windows Server la historia es la misma. Tanto para IPv4, como para IPv6, podremos realizar la configuración automática o manual de los datos necesarios para la conexión para cualquiera de estos dos medios de comunicación. Durante esta unidad, nos centraremos únicamente en la configuración para IPv4.

2.1. Tarjetas de red en el sistema

Si recuerdas, en Linux, por medio del comando **ifconfig**, podíamos obtener una lista con todas las interfaces de red presentes en la máquina virtual. En el caso de Windows Server, también existe un comando que permite realizar la misma tarea, y es un comando que solo se diferencia en una letra en el nombre. Este comando es **ipconfig**. Si este es ejecutado en CMD o PowerShell, entonces podremos obtener la información de las distintas interfaces de red presentes en el sistema.

Si utilizamos el comando **ipconfig**, entonces podremos revisar la información resumida de las interfaces de red:



```

Administrator: Windows PowerShell
PS C:\Users\Administrator> ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet0:

    Connection-specific DNS Suffix  . : localdomain
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::c4f2:c147:1b2c:3c85%4
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.109.137
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.109.2
PS C:\Users\Administrator>
  
```

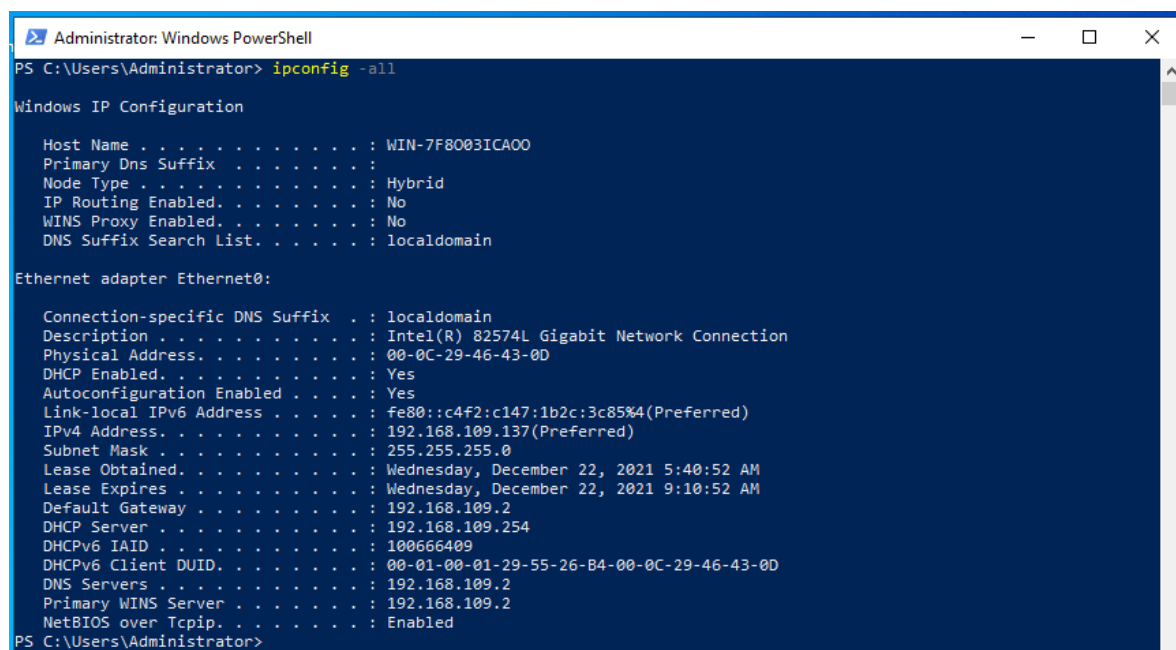
*Imagen N° 11, comando ipconfig
Fuente: Elaboración propia*

En este caso, solo encontramos Ethernet0, correspondiente a la tarjeta de red del servidor. Dentro de los datos obtenidos, podemos destacar:

Parámetro	Descripción
Connection-specific DNS suffix	sufijo de DNS del servidor. Posee el valor localdomain , ya que se trata de un servidor que no posee un dominio asignado
Link-local IPv6 Address	dirección IPv6 del servidor
IPv4 Address	dirección IPv4 del servidor
Subnet Mask	máscara de la red
Default Gateway	puerta de enlace predeterminada

*Tabla N° 1, parámetros y descripción de ipconfig
Fuente: Elaboración propia*

También, podemos ejecutar el comando **ipconfig -all**. La utilización de este comando arrojará toda la información de las tarjetas de red presentes en el servidor, que en este caso en específico, solo podemos encontrar la tarjeta Ethernet0, y también información de la configuración de IP en Windows.



```

Administrator: Windows PowerShell
PS C:\Users\Administrator> ipconfig -all

Windows IP Configuration

Host Name . . . . . : WIN-7F80B3ICA00
Primary Dns Suffix . . . . . :
Node Type . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . : localdomain

Ethernet adapter Ethernet0:

Connection-specific DNS Suffix . : localdomain
Description . . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
Physical Address. . . . . : 00-0C-29-46-43-0D
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . : fe80::c4f2:c147:1b2c:3c85%4(Preferred)
IPv4 Address. . . . . : 192.168.109.137(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . : Wednesday, December 22, 2021 5:40:52 AM
Lease Expires . . . . . : Wednesday, December 22, 2021 9:10:52 AM
Default Gateway . . . . . : 192.168.109.2
DHCP Server . . . . . : 192.168.109.254
DHCPv6 IAID . . . . . : 100666409
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-29-55-26-B4-00-0C-29-46-43-0D
DNS Servers . . . . . : 192.168.109.2
Primary WINS Server . . . . . : 192.168.109.2
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled
PS C:\Users\Administrator>

```

*Imagen N° 12, Comando ipconfig -all
Fuente: Elaboración propia*

Al ser más detallada la información, podremos encontrar los mismos datos que vimos en el ejemplo anterior, pero, además, cabe destacar:

Parámetro	Descripción
Host Name	nombre del servidor (WIN-7F8003ICAOO)
Description	marca y modelo de la tarjeta de red
Physical Address	dirección MAC de la tarjeta de red
DHCP Enabled	Si su valor es yes , entonces se trata de DHCP . Si es no , entonces es configuración manual
Lease Obtained	Fecha y hora en que fue obtenida la dirección IP actual
Lease Expires	Fecha y hora en que expirará la dirección IP actual

*Tabla N° 2, parámetros y descripción de ipconfig -all
Fuente: Elaboración propia*

2.2. ipconfig

ipconfig es más que un comando para listar información de las interfaces de red presentes en el sistema. Con este comando, también es posible configurar las direcciones DNS del servidor, habilitar y deshabilitar los adaptadores de red, y refrescar la configuración DHCP del servidor para, por ejemplo, obtener una nueva dirección IP. Estas opciones serán determinadas por los siguientes parámetros:

Parámetro	Descripción	Ejemplo
/all	muestra la info de configuración de todos los adaptadores de red, siendo estas interfaces físicas o lógicas	ipconfig /all
/displaydns	despliega las IPs de los DNS del sistema	ipconfig /displaydns
/flushdns	limpia los servidores DNS configurados. Usado cuando los servidores DNS configurados presentan algún problema	ipconfig /flushdns
/registerdns	refresca y vuelve a registrar las direcciones y nombres de DNS	ipconfig /registerdns
/release	deshabilita un adaptador IPv4 en específico, que coincida con el criterio de búsqueda o todos	ipconfig /release ipconfig /release *ipv4_adap* ipconfig /release ipv4_adapter ipconfig /release "ipv4 adapter"
/release6	deshabilita un adaptador IPv6 en específico, que coincida con el criterio de búsqueda o todos	ipconfig /release6 ipconfig /release6 *ipv6_adap* ipconfig /release6 ipv6_adapter ipconfig /release6 "ipv6 adapter"
/renew	renueva los datos de configuración DHCP IPv4 para un adaptador en específico o para todos	ipconfig /renew ipconfig /renew ipv4_adapter ipconfig /renew "ipv4 adapter"
/renew6	nueva los datos de configuración DHCP IPv6 para un adaptador en específico o para todos	ipconfig /renew ipconfig /renew ipv6_adapter ipconfig /renew "ipv6 adapter"

*Tabla N° 3, parámetros del comando ipconfig
Fuente: Elaboración propia*

ANTES DE CONTINUAR CON LA LECTURA...REFLEXIONEMOS

¿Cuáles son los comandos que debo utilizar si necesito liberar mi dirección IP y luego solicitar una nueva al servicio DHCP?



3. Administración de firewall

Aunque hasta el momento, hemos visto que gran parte de la administración en Windows Server también puede ser realizada por medio de comandos, cabe destacar que no es la única manera de poder gestionar el sistema operativo. También podemos hacer uso de la interfaz de usuario, que en el caso de Windows, es mucho más práctica para desarrollar ciertas tareas. Por lo que, en el caso del corta fuegos, estaremos utilizando este camino para su administración.

Como sabemos, la principal función del firewall es denegar o permitir el paso de información hacia o desde el servidor, en donde, esta configuración puede ser aplicable para puertos, programas y servicios.

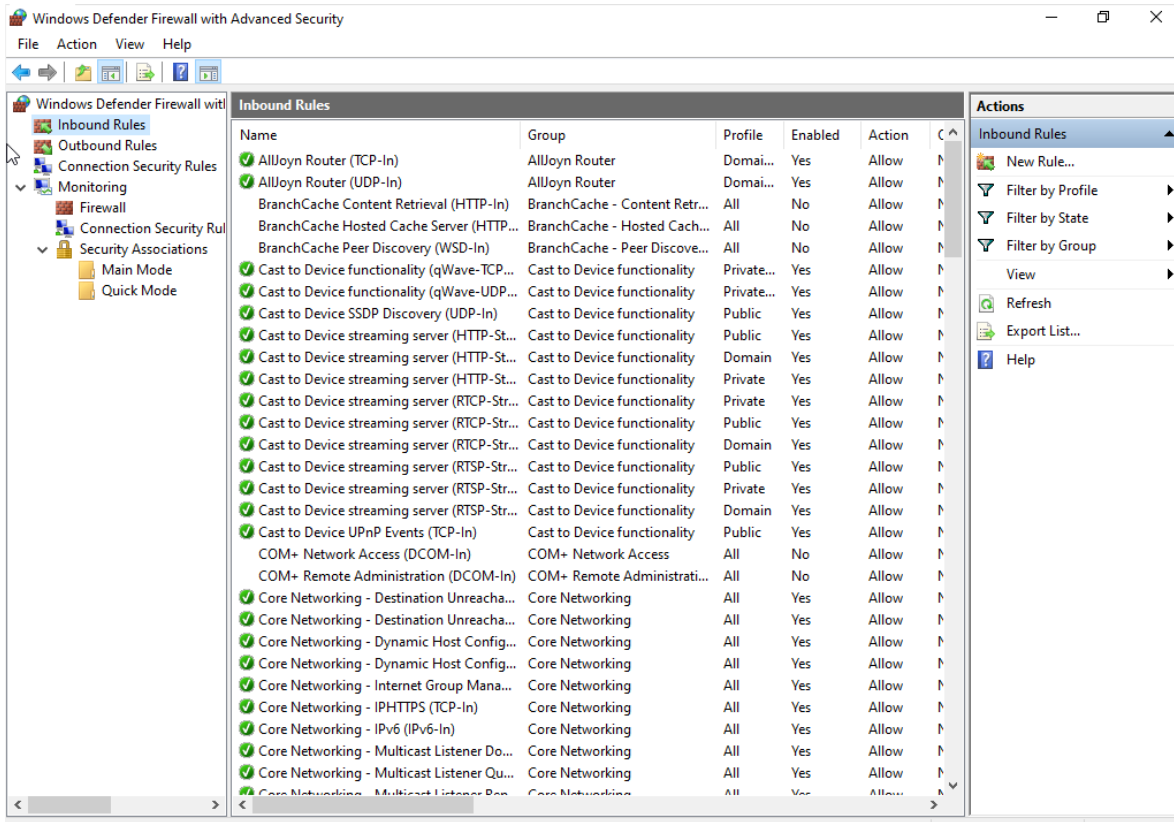


Imagen N° 13, Firewall de Windows
Fuente: Elaboración propia

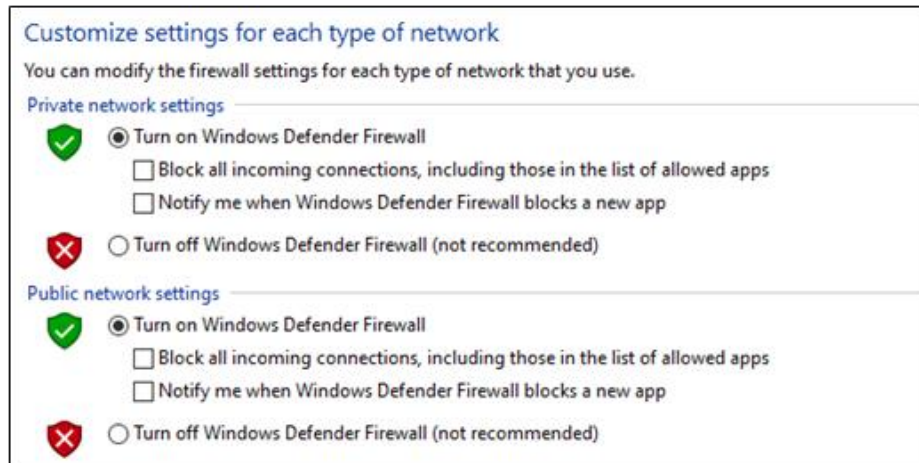
3.1. Estado del corta fuegos

El firewall es un servicio, y por lo cual, puede ser desactivado o activado a merced del usuario. El dejar desactivado el firewall en un dispositivo, podría generar que existan conexiones maliciosas al sistema con la intención de robar información, tomar control del dispositivo, también utilizarlo como ordenador zombi e incluso, para instalar algún tipo de programa de minado de criptomonedas, lo que puede afectar el rendimiento del servidor.

Aunque en estos momentos solo estamos trabajando con máquinas virtuales, nunca es recomendable desactivar el firewall del servidor o del dispositivo que sea, por las posibles consecuencias nombradas anteriormente.

Al momento de modificar estado del firewall, Windows nos permitirá elegir qué tipo de red queremos deshabilitar: la red privada o la red pública. La red privada hace referencia a la red donde se encuentre el servidor, por ejemplo, res de

trabajo. La red pública, a las conexiones que el servidor tenga dentro de una red abierta. Para cada una de estas opciones, además, podremos bloquear todas las conexiones entrantes (incluyendo apps que estén habilitadas), o notificar cada vez que el firewall bloquee una nueva app.



*Imagen N° 14, Estado del Firewall
Fuente: Elaboración propia*

ANTES DE CONTINUAR CON LA LECTURA...REFLEXIONEMOS

¿Cuáles son las redes públicas y privadas que utiliza tu computador?



3.2. Tipos de reglas

Las reglas serán las directrices que se crearán en el sistema para restringir o permitir el paso de información entre dos puntos. Podemos encontrar dos tipos de reglas:

- **Inbound rule:** son las reglas de entrada al sistema. Permiten que las conexiones externas hacia el servidor sean rechazadas o permitidas.

Inbound Rules					
Name	Group	Profile	Enabled	Action	
✓ AllJoyn Router (TCP-In)	AllJoyn Router	Domai...	Yes	Allow	
✓ AllJoyn Router (UDP-In)	AllJoyn Router	Domai...	Yes	Allow	
BranchCache Content Retrieval (HTTP-In)	BranchCache - Content Retr...	All	No	Allow	
BranchCache Hosted Cache Server (HTTP...	BranchCache - Hosted Cach...	All	No	Allow	
BranchCache Peer Discovery (WSD-In)	BranchCache - Peer Discove...	All	No	Allow	
✓ Cast to Device functionality (qWave-TCP...	Cast to Device functionality	Private...	Yes	Allow	
✓ Cast to Device functionality (qWave-UDP...	Cast to Device functionality	Private...	Yes	Allow	
✓ Cast to Device SSDP Discovery (UDP-In)	Cast to Device functionality	Public	Yes	Allow	

Imagen N° 15, Reglas de entrada
Fuente: Elaboración propia

- **Outbound rule:** son las reglas de salida del sistema y permitirán que el servidor sea capaz de conectar a dispositivos externos.

Outbound Rules					
Name	Group	Profile	Enabled	Action	
✓ AllJoyn Router (TCP-Out)	AllJoyn Router	Domai...	Yes	Allow	M
✓ AllJoyn Router (UDP-Out)	AllJoyn Router	Domai...	Yes	Allow	M
BranchCache Content Retrieval (HTTP-O...	BranchCache - Content Retr...	All	No	Allow	M
BranchCache Hosted Cache Client (HTTP...	BranchCache - Hosted Cach...	All	No	Allow	M
BranchCache Hosted Cache Server(HTTP...	BranchCache - Hosted Cach...	All	No	Allow	M
BranchCache Peer Discovery (WSD-Out)	BranchCache - Peer Discove...	All	No	Allow	M
✓ Captive Portal Flow	Captive Portal Flow	All	Yes	Allow	M
✓ Cast to Device functionality (qWave-TCP...	Cast to Device functionality	Private...	Yes	Allow	M

Imagen N° 16, Reglas de salida
Fuente: Elaboración propia

Sin importar si la regla es de entrada o salida, podremos elegir en que entidad del sistema operativo se aplicará. Entre estos entes están:

- **Programa:** la regla se aplicará a un programa en particular o a todos los presentes en el sistema. Si se aplica a uno es específico, se debe establecer la ruta del archivo de ejecución principal (archivo con extensión .exe)
- **Puerto:** la regla se aplicará para un puerto o rangos de puertos en específico, afectando a programas o servicios que puedan hacer

uso de estos. El bloqueo/permiso puede ser establecido para conexiones por protocolo TCP o UDP.

- **Predefinido:** la regla será aplicada sobre elementos de la experiencia de uso del sistema operativo.
- **Custom:** permitirá generar una regla mucho más agresiva y certera para lograr el objetivo esperado. Dentro de esta opción, es posible bloquear direcciones IP y rangos de direcciones IP dentro de la red local (red privada), o también para IPs de una red pública.

Además, sin importar el tipo de regla que se vaya a generar, se deberá especificar cierta información para la correcta creación de las directrices. Estas son:

- **Action:** aplicable para todos los entes antes nombrados, permitirá toda conexión, solo conexiones seguras o bloquear cualquier intento de conexión del programa puerto, predefinido o custom.
- **Profile:** no aplicable para entidades predefinidas, especifica en qué tipo de red será aplicada la regla, siendo estas **domain** (el servidor está conectado a un dominio), **private** (redes privadas, como por ejemplo del hogar) o **public** (redes públicas)
- **Name:** al igual que con Profile, no es aplicable a entidades predefinidas. Especifica el nombre y descripción de la regla.

3.3. Apps a través del Firewall

Permitir una app por medio del corta fuegos, es una acción de alto riesgo. No necesariamente se trata de una aplicación como tal, ya que también, para este efecto, los puertos también caen dentro de esta categoría.

Por un lado, agregar una app dentro de la lista de programas que pueden pasar por el firewall es una acción menos riesgosa. Por lo general, todos los softwares poseen mecanismos de seguridad, que van desde el mismo lenguaje de programación, hasta la misma implementación de código por parte de los desarrolladores.

Por otro lado, permitir que un puerto pase por medio del firewall, es muchísimo más riesgoso. Es posible tener un control del flujo de datos que entra y sale por medio de programas especializados. Sin embargo, esto no asegura que los paquetes de datos recibidos o enviados no posean algún tipo de código malicioso.

Por esta razón, es que en el caso de los servidores, solo se “abren” los puertos que son estrictamente necesarios para entregar los servicios a los usuarios, y también para el proceso de administración (los que dependerán del o los servicios dispuestos).

Allow apps to communicate through Windows Defender Firewall

To add, change, or remove allowed apps and ports, click Change settings.

[What are the risks of allowing an app to communicate?](#)

[Change settings](#)

Allowed apps and features:

Name	Private	Public
☒ AllJoyn Router	☒	☐
☐ BranchCache - Content Retrieval (Uses HTTP)	☐	☐
☐ BranchCache - Hosted Cache Client (Uses HTTPS)	☐	☐
☐ BranchCache - Hosted Cache Server (Uses HTTPS)	☐	☐
☐ BranchCache - Peer Discovery (Uses WSD)	☐	☐
☒ Captive Portal Flow	☒	☒
☒ Cast to Device functionality	☒	☒
☐ COM+ Network Access	☐	☐
☐ COM+ Remote Administration	☐	☐
☒ Core Networking	☒	☒
☐ Core Networking Diagnostics	☐	☐
☒ Delivery Optimization	☒	☒

[Details...](#) [Remove](#)

[Allow another app...](#)

*Imagen N° 17, Permitir Apps a través del Firewall
Fuente: Elaboración propia*

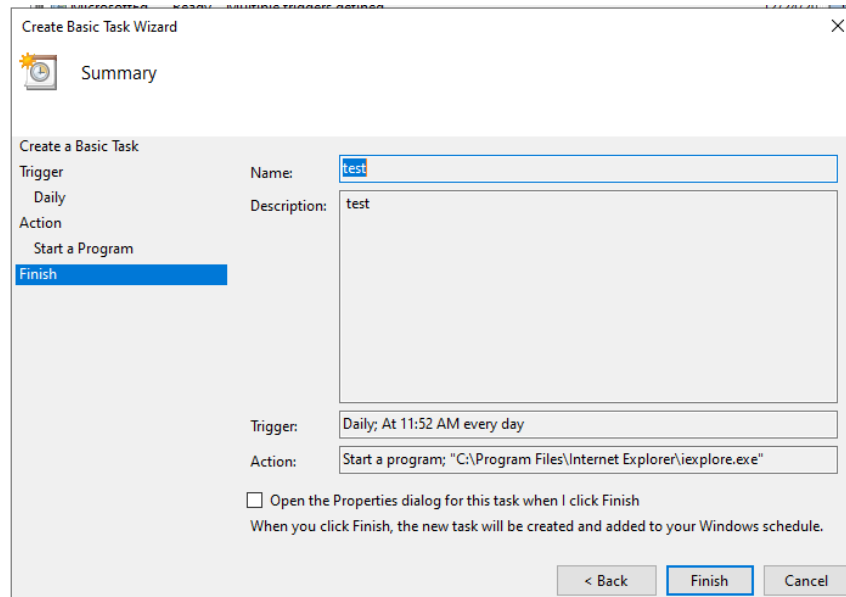
Esta opción, es un camino más simple y resumido que la implementación de reglas vistas anteriormente. Sin embargo, no ofrecen el nivel de detalles y opciones que son posibles de especificar con la creación de reglas de entrada y salida.

4. Programador de tareas

En Windows Server también podemos crear tareas programadas para facilitar la mantención, administración y gestión de los servidores. La finalidad de estas es ejecutar alguna acción dentro del servidor cada cierto tiempo o al ocurrir un evento en específico.

Podremos crear dos tipos de tareas programadas en Windows Server: las tareas y tareas básicas. Empecemos por la segunda.

Las **tareas básicas**, corresponde a la configuración de tareas programas, pero de forma resumida. Permite agregar un nombre y una descripción, un desencadenador, el que especificará cada cuanto se deberá ejecutar el evento. Permite especificar que se accionará o ejecutará (existen 3 opciones, de las cuales solo **iniciar un programa** se sigue utilizando, las otras dos tienen la etiqueta de **depricated**, es decir, en desuso).



*Imagen N° 18, Asistente de creación de tareas básicas
Fuente: Elaboración propia*

En cambio, las **tareas** (a solas) para usos de la asignatura, les pondremos “**tareas complejas**”, pretenden entregar una mayor cantidad de opciones de personalización para las tareas programadas, con una interfaz de usuario un poco más compleja al contar con las siguientes opciones:

- **General:** dentro de esta pestaña, podremos agregar el nombre de la tarea para poder identificarla, además de una descripción de que hará esta. También podemos encontrar la ruta donde será guardado el archivo que contendrá su información y el usuario creador de la tarea. Además, se podrán encontrar opciones de seguridad, en donde se puede establecer la cuenta de usuario o grupo del sistema que será utilizada para ejecutar la tarea, si esta será ejecutada solo si el usuario está dentro del sistema o si puede ser ejecutada sin ningún inicio de sesión, si se debe ejecutar con algún permiso de alto rango y para que sistemas operativos está configurada.

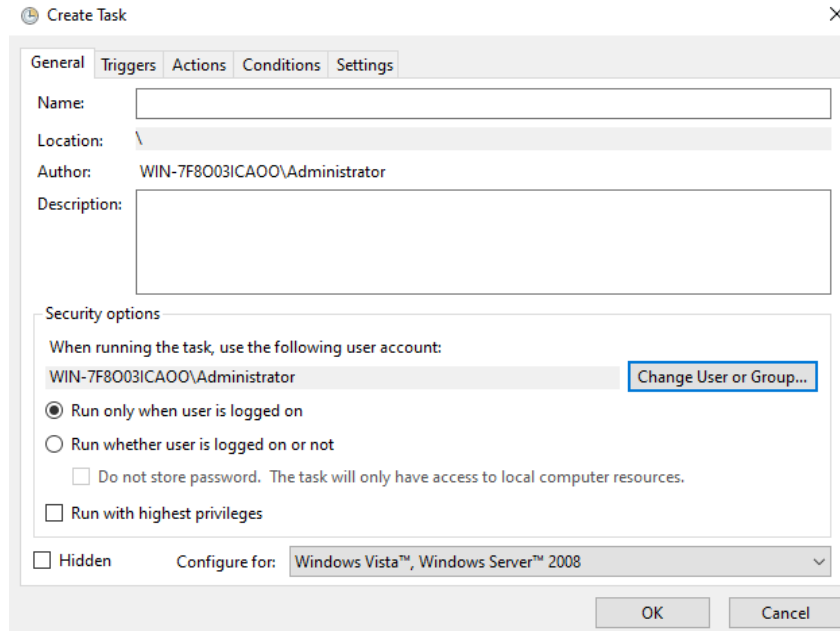


Imagen N° 19, Crear tarea
Fuente: Elaboración propia

- **Triggers (desencadenadores):** los desencadenadores corresponden a él o los intervalos de tiempo con que una tarea va a ser ejecutada, por ejemplo, cada 5 minutos. Dentro de esta pestaña, se puede elegir cuando iniciará la ejecución de la tarea, cada cuanto tiempo se ejecutará; si la tarea debe ser retrasada, repetida, detenida o deshabilitada, en donde estas últimas 4 opciones también pueden ser establecidas con un periodo de tiempo.

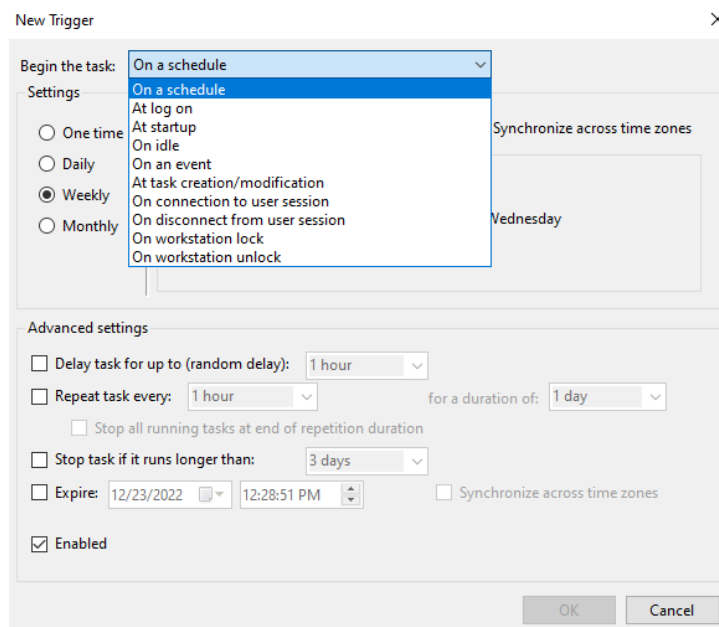
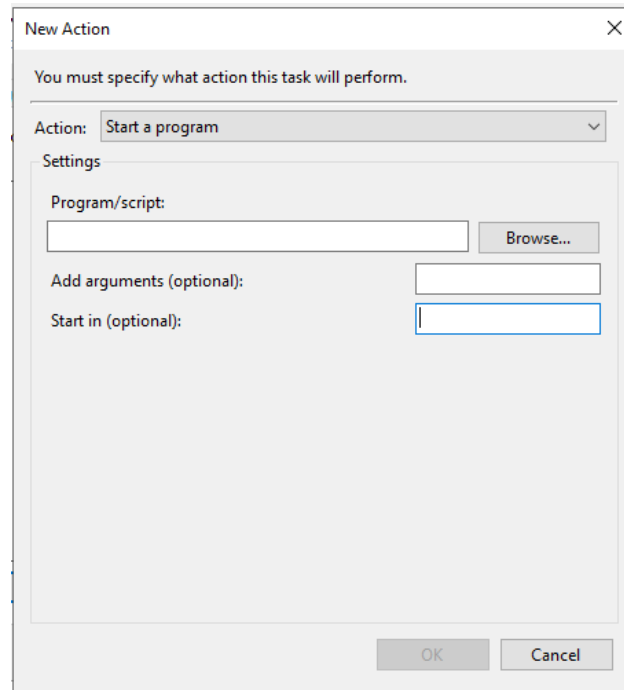


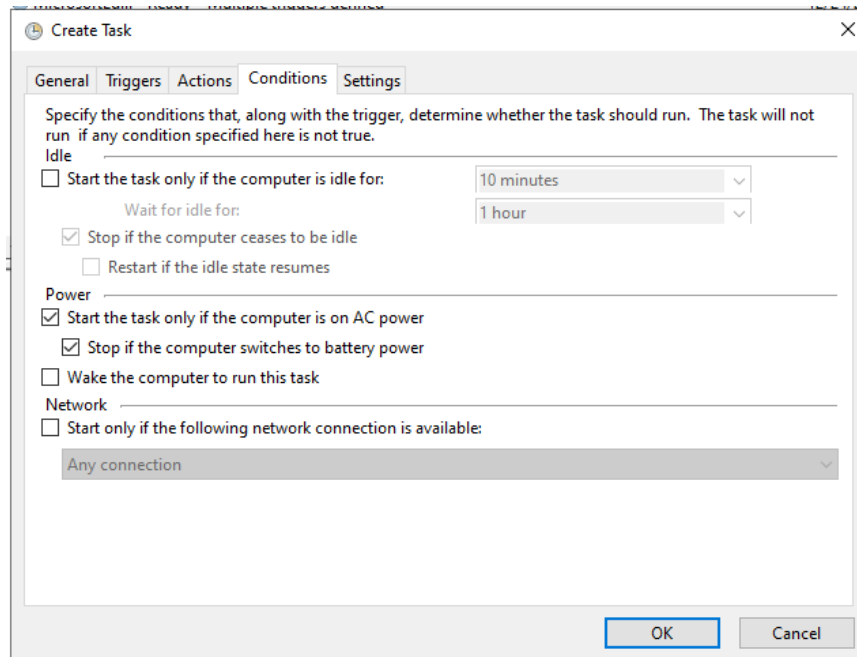
Imagen N° 20, Crear nuevo Trigger
Fuente: Elaboración propia

- **Actions (acción a ejecutar):** corresponde a que entidad será ejecutada. Aquí, tal cual como en las tareas básicas, podemos elegir 3 opciones, pero de las cuales 2 están descontinuadas, por lo que solo se recomienda utilizar la opción de **Ejecutar un programa**. Además de poder establecer que se ejecutará, se debe agregar la ruta del programa o script que será ejecutado. Adicionalmente, de forma opcional, se pueden indicar argumentos especiales para la ejecución y argumentos para el inicio de la tarea.



*Imagen N° 21, Crear nueva acción
Fuente: Elaboración propia*

- **Conditions (condiciones):** en esta pestaña, se indicarán las condiciones o eventos dentro del sistema que deben ser cumplidos para la ejecución de la tarea programada. Estas condiciones son:
 - iniciar la tarea solo si el servidor está inactivo o esperando a estar inactivo por una cantidad de tiempo
 - iniciar o detener la tarea dependiendo de la fuente de alimentación del dispositivo. Las tareas programas están disponibles en cualquier versión de Windows (ya sea escritorio o de servidores), por lo que, este tipo de configuración es ideal para notebooks.
 - “despertar” al servidor u ordenador para ejecutar la tarea
 - iniciar la ejecución solo si el dispositivo se encuentra en una red privada o pública



*Imagen N° 22, Agregar condición
Fuente: Elaboración propia*

• **Settings (configuraciones):** finalmente, en la pestaña de configuración, podremos encontrar opciones adicionales de personalización. Aquí es posible indicar lo siguiente:

- permitir que la tarea deba ser ejecutada bajo demanda
- ejecutar la tarea lo más pronto posible si es que la fecha y hora de ejecución programado fue perdida (por, ejemplo, se programó a las 15:50 de la tarde para ser ejecutada a las 15:45 del mismo día)
- si la tarea falla, que deba ser reiniciado cada una cierta cantidad de tiempo hasta que esta cumpla su objetivo
- detener la tarea si esta lleva corriendo una cierta cantidad de tiempo sin detenerse (si no se detiene, puede generar que el dispositivo utilice memoria RAM innecesariamente)
- si la tarea no termina su ejecución, forzarla a detenerse
- si la tarea solo fue creada para una ejecución, entonces eliminar de la lista de tareas programas de forma inmediata al finalizar la primer y única ejecución, o eliminar pasada una cantidad de días
- sí la tarea está corriendo, evitar que:
 - se crea una nueva instancia
 - ejecutar una instancia en paralelo
 - poner en la cola de procesos una nueva instancia de ejecución

- detener la ejecución existente.

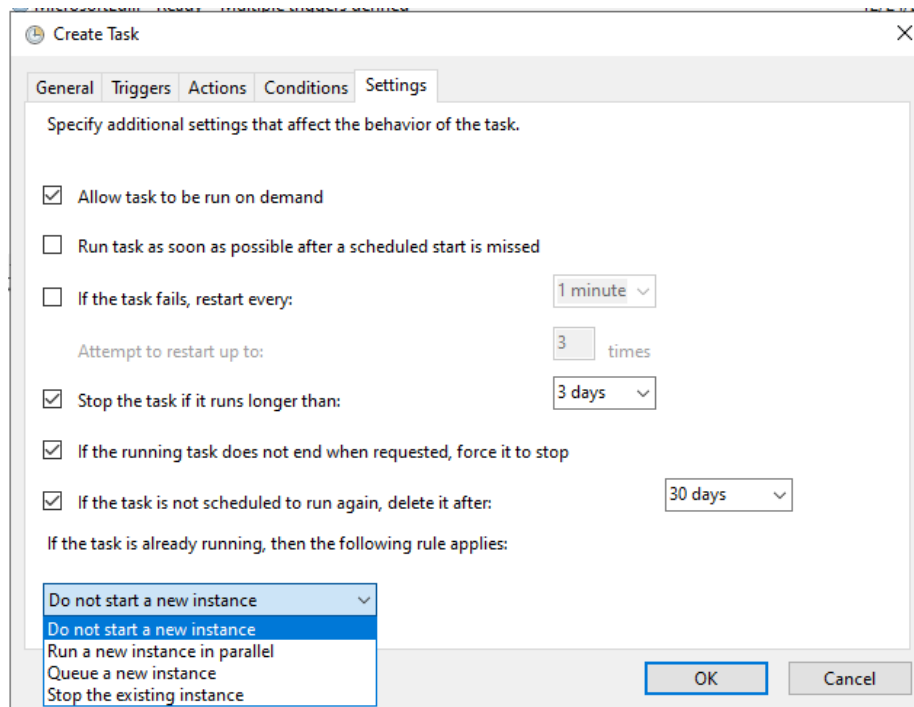


Imagen N° 23, Opciones de configuración
Fuente: Elaboración propia

ANTES DE CONTINUAR CON LA LECTURA...REFLEXIONEMOS

¿Qué ventajas tenemos al programar una “tarea compleja”?



5. IIS

En Windows Server, los programas, servicios y componentes que amplían las capacidades del sistema se organizan bajo el modelo de Roles y Características, los cuales permiten habilitar funciones específicas dentro del servidor. Estos pueden instalarse desde Server Manager, mediante PowerShell 7 o Windows PowerShell 5.1, o a través de Windows Admin Center, que en esta versión adquiere aún mayor protagonismo como herramienta de administración centralizada. En entornos Server Core, la instalación mediante comandos es especialmente relevante, ya que no se dispone de interfaz gráfica.

El sistema operativo ofrece una amplia variedad de roles, cada uno orientado a resolver necesidades concretas de la infraestructura: control de dominio, virtualización, servicios web, seguridad, administración de dispositivos, entre otros. Durante esta unidad nos concentraremos en uno de los roles más utilizados y representativos de Windows Server 2025: Internet Information Services (IIS).

IIS es el servidor web integrado en Windows Server y está preparado para alojar sitios, aplicaciones y APIs dentro del entorno empresarial. Ofrece compatibilidad con distintos protocolos esenciales, entre los que destacan:

- **FTP (File Transfer Protocol):** publicación y transferencia de archivos.
- **SMTP (Simple Mail Transfer Protocol):** envío básico de correos en entornos internos.
- **HTTP/HTTPS (Hypertext Transfer Protocol / Secure):** publicación de sitios web, servicios y aplicaciones modernas.

En esta versión del sistema, IIS mantiene su integración nativa con tecnologías Microsoft como ASP.NET y ASP.NET Core, posicionándolo como una solución estable y optimizada para aplicaciones desarrolladas dentro del ecosistema Windows. Aunque admite módulos adicionales para otras tecnologías, el foco principal de este rol sigue siendo el hosting de sitios web, que será el eje central de esta unidad.

5.1. Hosting de sitios web en IIS

El hosting de sitios web corresponde al proceso de publicar y disponibilizar páginas, aplicaciones o servicios web en un servidor que cuente con un software capaz de atender solicitudes HTTP. En Windows Server, esta función es realizada por Internet Information Services (IIS), el servidor web nativo del sistema operativo.

Esto no significa que no sea posible utilizar otras soluciones, como Apache o GlassFish, ya que Windows Server mantiene compatibilidad con múltiples plataformas. Sin embargo, es fundamental considerar el lenguaje o framework con el que fue desarrollada la aplicación que se desea implementar.

Por ejemplo, Apache suele utilizarse para aplicaciones escritas en PHP o desarrolladas en Java mediante extensiones o complementos específicos. En cambio, IIS está optimizado para aplicaciones basadas en ASP y ASP.NET, tecnologías creadas y mantenidas por Microsoft, lo que garantiza mejor integración, soporte nativo y compatibilidad con el resto del ecosistema Windows. Además, IIS puede hospedar aplicaciones PHP mediante la instalación de módulos adicionales, permitiendo ejecutar una amplia variedad de versiones de este lenguaje dentro del servidor.

Conclusión

Windows Server 2025 es un sistema operativo diseñado específicamente para el funcionamiento de servicios empresariales, la administración centralizada de recursos y la operación continua de aplicaciones críticas. Su arquitectura permite desplegar servicios de bases de datos, aplicaciones web, APIs, servicios internos para usuarios y una amplia variedad de soluciones corporativas. Al mismo tiempo, brinda herramientas para administrar su propio comportamiento, garantizando estabilidad, seguridad y disponibilidad.

Una de sus principales fortalezas es la capacidad de controlar cómo funcionan los componentes internos del sistema. Esto incluye definir qué servicios se ejecutan y bajo qué condiciones, regular qué aplicaciones y puertos pueden intercambiar información con la red, automatizar tareas mediante reglas programadas y habilitar o deshabilitar funciones según las necesidades de la organización. Estas capacidades permiten a un administrador gestionar el servidor de manera eficiente, evitando fallas, reduciendo tiempos de mantenimiento y garantizando continuidad operativa.

Windows Server 2025 también destaca por su flexibilidad. Permite instalar servicios y características adicionales, integrar nuevas tecnologías y adaptarse tanto a entornos locales como híbridos. A través de herramientas como Server Manager y Windows Admin Center, es posible gestionar roles, monitorear el estado del servidor y administrar múltiples máquinas desde un punto central, incluso cuando se encuentran distribuidas en diferentes redes o conectadas a ambientes en la nube. En conjunto, Windows Server 2025 se presenta como una plataforma robusta, moderna y orientada a las necesidades actuales de infraestructura. Su combinación de herramientas gráficas, capacidades de automatización, seguridad reforzada y soporte para escenarios híbridos permite que organizaciones de distinto tamaño puedan construir soluciones confiables, escalables y fáciles de administrar.

Referencias

- **Microsoft. (2024).** *ipconfig (Windows Commands)*. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/ipconfig>
- **Microsoft. (2024).** *Microsoft Defender Firewall with Advanced Security*. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/windows-firewall/windows-firewall-with-advanced-security>
- **Microsoft. (2023).** *Task Scheduler Overview*. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/taskschd/task-scheduler-start-page>
- **Microsoft. (s.f.).** *Internet Information Services (IIS) Overview*. IIS.NET. <https://www.iis.net/overview>
- **Microsoft. (2023).** *Microsoft Management Console (MMC)*. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/system-management-components/what-is-microsoft-management-console>

